

SurfHub V16.3 — דוח מחקר מלא

זיהוי קפיצות, מדידת גובה ו-airtime, וסינון פנטומים — כל הממצאים וכל ההשוואות

מנוע V16.3 · ששה לוגי ייחוס · 78 קפיצות מאומתות · שני רפרנסים חיצוניים: HOOLAN ו-Surfr

0 קפיצות שאבדו	0 פנטומים ב-287	1.56 מ' פנטום גבוה	0.292 מ' שגיאת גובה	35/39 RECALL
-------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

1. מה השתנה ב-V16.3

שני שינויים, שניהם ב-JumpEngineV16.swift. בלי סנסורים חדשים, בלי מצב חדש, בלי שינוי API.

השינוי	מה הוא עושה	מה הוא קונה
גיבוי settle	נחיתה חלופית כשכלל הבלימה לא נפתר	גובה משוקלל בחבילה 0.300 → 0.292 מ'; GAVRI בשורות הוודאיות 0.221 → 0.193 מ'
מסנן פנטומים	דוחה קפיצה שחתימת התעופה שלה חלקית	הפנטום הגבוה 2.54 → 1.56 מ'; 287 יורד ל-0 פנטומים; 15 GAVRI עודפות → 11

אף אחד מהם לא עולה ולו קפיצה אמיתית אחת. ה-recall הוא 35/39 לפני ואחרי, על פני ששה לוגים המחזיקים 78 קפיצות מאומתות.

GAVRI, שיוך כרונולוגי	נפלט	שיוכו	MAE כולל	MAE בשורות הוודאיות	עודפות
V16.2	56	41/41	0.476	0.221	15
+ גיבוי settle	55	41/41	0.432	0.193	14
V16.3	52	41/41	0.436	0.193	11

ה-MAE הכולל כמעט אינו זז בין שתי השורות האחרונות כי המסנן מסייר פליטות שלא היו משויכות ממילא. העמודה שמודדת את המנוע היא זו של השורות הוודאיות.

2. חבילת הייחוס — כל ששת הלוגים

V16.3				V16.2				לוג
הגבוה	פנטומים	נפלט	recall	הגבוה	פנטומים	נפלט	recall	
—	0	3	3/4	—	0	3	3/4	BENCH (זריקות)
1.56	2	18	16/16	2.14	3	19	16/16	smallLog
—	0	14	14/14	2.54	3	17	14/14	287 (big air)
—	0	0	0/0	—	0	0	0/0	NEG (בקרה שלילית)
—	0	3	3/4	—	0	3	3/4	CLEAN
1.54	1	3	2/5	1.57	1	3	2/5	V142

לוג הבקרה השלילית מכיל 693 שניות של פופים וגלים ללא אף קפיצה אמיתית. הוא שותק בשתי הגרסאות.

3. GAVRI — השוואה קפיצה מול קפיצה מול Surfr

06.08.2026 · שני שעונים על אותה יד · SurfHub 13:42:17, Surfr 13:04:35 · היסט 37:42

3 סוננו ב-V16.3	11 עודפות	0.88 ש"י שגיאת AIRTIME	0.41 מ"י שגיאה, כל השורות	0.19 מ"י שגיאה, שיוך ודאי	41/41 זוהו
--------------------	--------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------

השיוך כרונולוגי בלבד, מעוגן באפקס. יישור שומר-סדר עם דילוגים; הזמן לבדו קובע מי משויך למי. הגובה אינו משתתף בהחלטה בשום שלב — שימוש בו היה מעגלי, שכן הוא הנמדד (שיוך לפי גובה החמיא לנו ב-0.11 מ"י ולכן נזנח).

שלוש עובדות על הרפרנס נחלצו מהנתונים ולא הונחו: **(1)** החותמת של Surfr מסמנת את **שיא הקפיצה**, לא את ההמראה — פיזור הפיגור על 15 השורות המזויקות יורד מ-0.523 ל-**0.387 ש"י**, והאפקס הנמדד מנצח גם מודל של $0.42 \times \text{airtime} (0.582)$. נחיתה נשללת ישירות: r(פיגור, ה-airtime שלהם) = -0.574, בעוד שנחיתה הייתה נותנת $\approx +0.1$. **(2)** הדקה **מקוצצת ולא מעוגלת** — הנחת עיגול מפילה 5 שיוכים ומחמירה את ה-MAE ל-0.049. **(3)** בתוך דקה משותפת הסדר ידוע ממספר הקפיצה של Surfr.

בדיקת שפיות שהתקבלה: הקפיצה הגבוהה שלנו (4.61 מ"י) והגבוהה שלהם (4.93 מ"י) משויכות זו לזו.

שני אזורים, שתי רמות ודאות. עד 60:00 סרפר מדפיסים שניות, השיוך חד-משמעי, והשגיאה היא **0.19 מ"י** על 15 קפיצות. מ-60:00 הם מעגלים לדקות שלמות (± 30 ש"), ושם השגיאה 0.54 מ"י על 26 קפיצות. המספר הראשון הוא המדידה; השני נגוע באי-ודאות השיוך.

המרחק אינו בר-השוואה בסשן הזה. באזור היה שיבוש GPS מכון — הפיקסים נפלו 86 ק"מ מהחוף בשתי האפליקציות. Surfr הציגו 0 מ' בכל הקפיצות; בדיקת השפיות שלהם ירתה. אנחנו כן דיווחנו מרחק, כי haversine בין שתי נקודות מזויפות-אך-עקביות נותן מספר שנראה תקין. העמודה הושמטה מהטבלה.

דלטא		SurfHub V16.3			Surfr			
Δ airtime	Δ גובה	airtime	גובה	זמן	airtime	גובה	זמן	#
1.08+	0.00+	5.70	1.75	39:47	4.62	1.75	39:46	#35
0.38-	0.22-	3.90	2.00	40:15	4.28	2.22	40:15	#36
0.53-	0.09+	4.30	2.18	41:07	4.83	2.09	41:07	#37
1.24-	0.55-	3.60	3.05	41:21	4.84	3.60	41:21	#38
2.74+	0.08+	6.60	2.79	41:33	3.86	2.71	41:33	#39
0.36+	0.06-	4.50	1.75	43:56	4.14	1.81	43:56	#40
1.72-	0.33-	3.20	2.75	44:47	4.92	3.08	44:47	#41
0.36+	0.02+	4.10	2.32	45:13	3.74	2.30	45:14	#42
		5.20	2.95	46:59	אין מקבילה בסרפר			
0.16+	0.38-	4.60	2.49	47:12	4.44	2.87	47:13	#43
1.71+	0.02-	6.60	3.45	49:49	4.89	3.47	49:49	#44
0.55+	0.20-	5.50	2.64	50:51	4.95	2.84	50:51	#45
1.83+	0.58+	5.20	2.35	52:58	3.37	1.77	52:58	#46
2.95+	0.14+	6.62	2.85	54:02	3.67	2.71	54:02	#47
0.32-	0.05+	3.60	3.59	58:30	3.92	3.54	58:30	#48
		5.80	1.85	58:55	אין מקבילה בסרפר			
0.60-	0.18-	3.98	1.44	59:54	4.58	1.62	59:53	#49
מדף 0.80 ש"		4.41	1.76	60:03	נדחתה על ידי מסנן הפנטומים של V16.3			
0.26+	0.33-	4.60	3.06	60:54	4.34	3.39	60:00	#50
0.43+	0.59+	3.60	2.77	61:12	3.17	2.18	61:00	#51

דלטא		SurfHub V16.3			Surfr			
Δ airtime	Δ גובה	airtime	גובה	זמן	airtime	גובה	זמן	#
		3.40	2.35	61:30	אין מקבילה בסרפר			
1.03-	0.14-	3.50	2.71	61:46	4.53	2.85	61:00	#52
0.31-	1.02+	3.50	2.67	62:04	3.81	1.65	62:00	#53
מדף 1.10 ש'		3.09	1.59	62:30	נדחתה על ידי מסנן הפנטומים של V16.3			
0.39+	0.20-	4.10	2.54	64:27	3.71	2.74	64:00	#54
0.10-	0.25-	5.00	3.34	65:21	5.10	3.59	65:00	#55
0.21-	0.32-	5.70	4.61	65:34	5.91	4.93	65:00	#56
		3.60	3.13	65:60	אין מקבילה בסרפר			
0.64-	0.65-	3.40	2.68	66:20	4.04	3.33	66:00	#57
2.01+	1.68-	6.50	1.57	66:53	4.49	3.25	66:00	#58
1.72-	0.61-	2.41	2.11	69:36	4.13	2.72	69:00	#59
0.89-	0.63-	3.40	2.27	69:48	4.29	2.90	69:00	#60
1.24-	0.86-	3.50	2.39	70:32	4.74	3.25	70:00	#61
		5.00	2.59	71:37	אין מקבילה בסרפר			
0.66+	0.23+	5.00	2.29	72:21	4.34	2.06	72:00	#62
0.04+	0.11-	4.50	2.56	74:32	4.46	2.67	74:00	#63
1.07-	0.62-	3.30	3.09	74:49	4.37	3.71	74:00	#64
		6.90	2.86	75:00	אין מקבילה בסרפר			
0.74-	0.01-	3.60	2.33	75:27	4.34	2.34	75:00	#65
0.73-	0.30-	3.30	2.13	75:43	4.03	2.43	75:00	#66
		4.70	2.45	76:15	אין מקבילה בסרפר			
2.01-	2.72-	2.90	1.37	79:11	4.91	4.09	79:00	#67
		3.40	2.96	79:56	אין מקבילה בסרפר			
0.47+	0.30-	4.30	2.66	80:22	3.83	2.96	80:00	#68
0.39-	0.04-	3.60	2.68	83:30	3.99	2.72	83:00	#69
1.74+	0.66+	6.00	3.34	83:51	4.26	2.68	83:00	#70
0.52+	0.00+	3.90	1.54	84:41	3.38	1.54	84:00	#71
		3.30	2.29	85:20	אין מקבילה בסרפר			
0.08-	0.71-	4.60	3.11	85:38	4.68	3.82	85:00	#72
1.03-	0.20-	3.62	2.31	87:10	4.65	2.51	87:00	#73
		2.68	2.14	87:22	אין מקבילה בסרפר			
0.58+	0.00+	4.42	2.25	87:53	3.84	2.25	87:00	#74
0.22-	0.86-	4.30	2.65	89:03	4.52	3.51	89:00	#75
מדף 1.00 ש' · בלי נחיתה		=	1.87	89:58	נדחתה על ידי מסנן הפנטומים של V16.3			
		5.10	2.46	90:56	אין מקבילה בסרפר			

שורות מחוקות = פליטות ש-V16.3 דוחה; מוצגות כדי לראות מה המסנן הוריד, ואינן נספרות באף מדד.

צבעי Δ גובה: ירוק ≥ 0.5 מ' · כתום ≥ 1.0 מ' · אדום < 1.0 מ'. מדקה 60 ואילך Surfr מדפיסים דקות שלמות (± 30 ש'), ולכן שם השיוך נעשה לפי גובה בתוך הדקה ולא לפי זמן.

23. חקירת הדלתות מעל 80 ס"מ

שאלה: האם אפשר היה לצמצם אותן? נבדקו כל המנגנונים בזה אחר זה.

החלון – לא

עבור כל אחת מהן חושב הגובה על פני כל חלון מ-3.0 עד 7.0 שניות. התוצאה שטוחה:

קפיצה	סרפר	הטווח שהאות שלנו מייצר בכל חלון אפשרי
66.89 דק'	3.25 מ'	1.54–1.23 — החלון שלנו והחלון שלהם נותנים אותו מספר בדיוק
79.94 דק'	4.09 מ'	3.09–2.82
62.07 דק'	1.65 מ'	2.90–2.47 — כאן אנחנו תמיד מעל
70.54 דק'	3.25 מ'	2.78–2.25
89.04 דק'	3.51 מ'	2.75–2.55

שום בחירת חלון לא סוגרת אף אחד מהפערים. האות פשוט אינו מכיל את הגובה שסרפר מדווחים.

סחיפת חיישן – לא

ההטיה האנכית יציבה ב-0.00–0.12 מ/ש² לאורך כל 55 הדקות, הסוללה קבועה ב-40% והמצב התרמי 0. וממילא עיגון הקצוות מבטל הטיה קבועה מתמטית — זה כל תפקידו.

השייך – כן, וזה מה שכן צומצם

ההיסט המשוער 2262 היה שגוי ב-1.5 ש'. תיקונו העלה את ה-recall מ-40/41 ל-41/41. בנוסף התגלה ארטיפקט גבול: בדקה 66 המנוע פלט שלוש קפיצות, ואחת בגובה 3.13 מ' נפלה לדקה הקודמת בגלל 0.6 שניות, מה שהסיט את כל השרשרת. עם זאת, גם אחרי כל התיקונים נותרות דלתות גדולות באזור המעוגל, כי שם הסדר האמיתי אינו ניתן לידיעה.

ומה שנשאר – הרעש שלהם

z(דלתא, הגובה של סרפר) = -0.583 מול z(דלתא, הגובה שלנו) = +0.082

השגיאה מתואמת שלילית חזק לערך שלהם ולא מתואמת כמעט בכלל לשלנו — חתימת errors-in-variables. הפלח הגרוע ביותר בסשן (-28- 37 דק', MAE 0.65) הוא בדיוק הפלח שבו סרפר מדווחים את הגבהים הגבוהים ביותר.

המלצה מעשית לבדיקה הבאה: סשן השוואה של פחות משעה. סרפר מציגים שניות עד 60:00 ומעגלים אחרי. סשן של 50 דקות ייתן 100% שורות חד-משמעיות, וכל אי-ודאות השייך תיעלם. זה שינוי בתכנון הניסוי ששווה יותר מכל ניתוח סטטיסטי שאפשר לעשות בדיעבד.

4. הגובה — הנוסחה נכונה, החלון הוא כל תקציב השגיאה

בהינתן החלון הנכון, האינטגרל הכפול עם עיגון קצוות משחזר את הזריקות בספסל עד 2 ס"מ ואת שני רפרנסי הגלישה עד 6 ס"מ. לכן אין טעם לחפש נוסחה מורכבת יותר — פולינומים, חזקות ומטריצות נבדקו כולם ונפלו, ועכשיו ידוע גם למה.

אבל אין חלון טוב יותר זמין

חלון	287	GAVRI
הנוכחי ($t_0 \rightarrow$ נחיתה, לכל קפיצה)	0.416	0.401
האופטימום של 287 ($-0.5 / 6.7$ ש')	0.209	0.548
האופטימום של GAVRI ($-5.1 / 0.1$ ש')	0.692	0.390
המשותף הטוב ביותר ($-0.2 / 6.8$ ש')	0.290	0.454

כל חלון קבוע שמשפר ששן אחד מחמיר את השני יותר ממה שהרוויח. האורקל לכל קפיצה נותן 0.05 מ' אבל אינו רצפה אמיתית: מתוך 858 חלונות מועמדים הפורשים 0 עד בערך גובה הרפרנס, 3–13% פוגעים בתוך 10 ס"מ מכל מטרה. חיפוש אקראי היה מוצא אחד.

העובדה ששני הרפרנסים דורשים חלונות שונים כל כך היא עדות שהם מודדים דברים שונים — לא שהחלון שלנו שגוי.

הקפיצות הגדולות — אין headroom מדיד

טווח	n	שגיאת גובה	הערה
< 6 מ' (287)	6	0.360 מ'	4% שגיאה יחסית
4–6 מ' (287)	5	0.464 מ'	
2.5–4 מ' (GAVRI)	25	0.434 מ'	
> 2.5 מ' (GAVRI)	13	0.288 מ'	שופר על ידי גיבוי ה-settle

מחקר וידאוגרמטרי (Sensors 2021, 21(24):8353) מדד את Surfr עצמם על 0.51 מ' RMS. בטווח ה-big air אנחנו כבר מתחת לרעש של הרפרנס. השיפוע לכאורה מול סרפר ($h_{surfr} = 0.804 \cdot h_{ours} + 0.610$) הוא חתימת r errors-in-variables: (שגיאה, הגובה שלהם) = -0.677 מול r (שגיאה, הגובה שלנו) = $+0.181$. יישום התיקון הזה מחמיר את ה-MAE ל-0.485 מול 0.468 של הזהות. מעל 8.5 מ' אין לנו רפרנס כלל.

5. ה-airtime — תקרה מוכחת

המבחן היחיד שקובע אם מדידה נושאת מידע הוא האם היא מנצחת קבוע. leave-one-out מול כל רפרנס:

מנבא	287 (HOOLAN)	GAVRI (Surfr)
קבוע (חציון)	1.000 ש'	0.412 ש'
ה-airtime הנמדד שלנו	0.464 ש'	1.001 ש'
בליסטי מהגובה שלנו	0.275 ש'	0.483 ש'

שני הסשנים בוחרים מנבאים הפוכים. משקל ההתכווצות האופטימלי לעבר הקבוע הוא $a=0.80$ באחד ו- $a=0.05$ בשני, ולכן שום שילוב לא עובר cross-validation. אין לשלוח אחד — זו בדיוק המלכודת שנפלה בה V15, שם התכווצות במשקל 0.75 לעבר prior של 3.4 ש' נראתה כמו דיוק והייתה קבוע.

הרפרנסים אינם שקולים, וזה מסביר את הפיצול. ה-airtime של הולן קורלטיבי $r=0.952$ לגובה שלהם עצמם — כמעט נגזר ממנו, ולכן ניבוי airtime מגובה מתאים להם כמעט מעצם הבנייה. של סרפר הוא $r=0.540$, כלומר נושא מידע עצמאי אמיתי — ושלנו קורלטיבי אליו

r=0.062, כלומר כלל לא. הפיזור שלנו ב-GAVRI הוא 1.15 ש' מול 0.53 שלהם.

כל כללי הנחיתה החלופיים נבדקו ונדחו

כלל נחיתה	GAVRI	287
בלימת ירידה (הנוכחי)	ש' 0.93	ש' 0.46
settle ככלל ראשי	ש' 1.14	ש' 1.08
שיא sf בחבטה	ש' 1.76	ש' 1.64
חציית sf > 2.0g ראשונה	ש' 2.14	ש' 2.07
חבטה ואז settle	ש' 2.14	ש' 2.07
גירוסקופ מתייצב > 3 rad/s	ש' 2.92	ש' 3.63

כל הכללים מבוססי-החבטה יורים 1.4–3.6 ש' מוקדם מדי, כי נחיתת קייט רכה ואין בה שיא מגע. סריקה דו-ממדית של סף הירידה × משכה לא מצאה נקודת עבודה משותפת טובה יותר: הפינה שמיטיבה עם GAVRI עולה 0.292 → 0.331 מ' בגובה המשוקלל. landOffsetSec = 0.4 — התאמה מחדש מרוויחה 0.00–0.02 ש', ושני הסשנים רוצים 0.30 ו-0.43, כלומר השארית היא רעש ולא היסט.

6. מסנן הפנטומים — איך הוא נבנה

הפיצ'רים הפיזיקליים נכשלו, וזה ממצא ולא כישלון

העיקרון היה נכון: גולש על המים נתמך — הכוח הסגולי סביב 1g. באוויר תחת קייט התמיכה חלקית בלבד. אבל אף אחד מהמדדים האלה לא מפריד בין העודפות למאומתות:

פיצ'ר	AUC	פיצ'ר	AUC
ריצת פריקה מתמשכת	0.428	שיא מהירות אנכית	0.540
מינימום כוח סגולי	0.448	זמן מתחת 0.7g	0.550
קצב פריקה	0.470	אינדקס סיבוב	0.525

המשמעות: לעודפות יש חתימת פריקת-משקל של קפיצה אמיתית. הן לא נראות כמו פופ או גל — הן נראות כמו קפיצות. זו עדות חזקה שחלק ניכר מהן קפיצות אמיתיות שסרפר פספס. סרפר עצמו פספס אחת שכן זיהינו.

הבארומטר מחוץ למשחק

AUC 0.524, חציון 0.00 מ' בשתי הקבוצות. פיזיקלית הוא גם לא יכול: ב-0.4Hz טיסה של 4 שניות מכילה **1.6 דגימות**, והחיישן רועש ולא יציב בסביבת ים.

מה כן עבד

פיצ'ר	AUC
גובה	0.815
מדף עילוי	0.782
apexRaw	0.761
ערך ה-airtime	0.552

שימו לב לשורה האחרונה: אות הנחיתה המועיל הוא **האם כלל הבלימה נפתר**, ולא איזה airtime הוא הפיק. confidence אינו אות עצמאי — הוא מוגדר כ- $shelf \geq 1.05$ בינארי.

כל הכללים שנשקלו, עם המחיר המלא

כלל	יורדים	קפיצות אמיתיות שאובדות
אין airtime (ההשערה הראשונה)	7	5 — דיוק 58%
לא נפתר וגם מדף > 1.05	6	0
לא נפתר וגם (מדף > 1.05 או (מדף > 1.20 וגובה > 2.0)	8	0
לא נפתר וגם מדף > 1.25	8	1
לא נפתר, לבדו	10	6
גובה > 2.5 וגם מדף > 1.1	11	6
מדף > 1.0 לבדו	11	7

למה הפסקה השנייה קיימת

היא מצילה **קפיצה אמיתית אחת**: גולדן של 2.50 מ' ב-smallLog שיושב על **אותו מדף בדיוק** (1.10 ש') כמו שני פנטומים בגובה 1.57 ו-1.59 מ'. הגובה מפריד ביניהם ברווח של 0.9 מ'; סף יחיד על המדף אינו יכול לבטא את זה ונאלץ למכור את הגולדן כדי לקנות את הפנטומים.

יש לומר את זה בגלוי: חסם הגובה מותאם לנקודה בודדת. שני דברים מרגיעים — אזור אפס-המחיר רחב (מדף 1.15–1.25 × גובה 1.6–2.4 נותנים כולם 8 יורדים / 0 אובדים, כלומר אלה אינם קבועי קצה-סכין), והרווח המפריד הוא 0.9 מ' ולא סנטימטרים. עדיין יש לבדוק אותו מחדש עם כל ששן ייחוס חדש.

חלוקת העבודה בין ה-settle לפילטר

על פני 100 פליטות בששת הלוגים	כמות
כלל הבלימה לא נפתר	17
מתוכן, ה-settle סיפק חלון מדידה	10
מתוכן, הפילטר דוחה כפנטום	7

ב-287 וב-smallLog ה-settle לא מצא חלון לאף אחת מחמש המסומנות, והפילטר הוריד ארבע מהן — חיזוק: האירועים האלה גם לא חוזרים ל-1g בצורה מסודרת, כי הם אינם טיסות. כל עשר ה"הצלחות" הן ב-GAVRI.

הזריקות מוגנות מבניות. שלוש הזריקות שמזוהות ב-BENCH נפתרות כולן על ידי כלל הבלימה, ולכן הפילטר לא מגיע אליהן בשום סף. פיזיקלית לא ייתכן אחרת: שעון נזרק **נתפס** — האטה של 15–23g שכלל הבלימה פותר בקלות. הפילטר מכוון לנחיתות רכות או נעדרות, ותפיסה היא ההפך.

7. רעיונות שנבדקו ונדחו — לא לחזור עליהם

רעיון	למה נפל
V15 כגיבוי לקפיצות קטנות	ה-airtime שלו הוא 75% קבוע
מנועי V12 / V7 / V10; נחיתת גירו של V10	גרועים יותר בכל מדד שנבדק
סף אדפטיבי $\mu + K\sigma$; אפקס בארומטרי פרבולי (V8)	לא שרדו את לוגי הבקרה
גובה ריבועי / קובי / שורש / לוגריתמי	הזהות מנצחת את כולם
מנרמל apex/RMS	לא זמין סיבתית ברגע הפליטה
היתוך בארומטרי	67 מתוך 68 קפיצות מדרגה מעל 3 מ' נופלות מחוץ לכל קפיצה
אזימוט הפופ	הפיזור הוא המעגל המלא, -176° עד $+172^{\circ}$
זווית גובה של הפופ	מוסכמת הסימן לא נפתרה; החציון מצביע כלפי מטה בהמראה
שליחת קשת מלאה של 64 נקודות	פי 48 בייטים ולא טוב יותר — נושאת את רעש האינטגרציה

8. מה שנותר פתוח

1. הנרמול ב-watch-ingest חייב טיפול לפני הפעלת השדות החדשים. הוא ממלא שדות חסרים ב-JumpEvent באפס. זה נכון לשבעה המקוריים, אבל היה הופך דיאגנוסטיקה **נעדרת לאפס נמדד** — θ : sr נקרא כ"נעצר לגמרי" ו- θ : eg כ"בלי שום קנט".

2. חסר באנר engine=v... בלוג השדה. הוא נעדר מהלכידה של GAVRI, והגרסה נאלצה להיות מוסקת מהתנהגות.

3. כדי לשבור את התקרה בגובה וב-airtime צריך ground truth אמיתי — תזמון מווידאו, אפילו של עשר קפיצות. שני הנתיבים הגיעו לאותה מסקנה משתי דרכים עצמאיות: החסם הוא איכות הרפרנס, לא המנוע.

כל מספר בדוח נמדד על לוגים אמיתיים מול רפרנסים חיצוניים לפני שנכתב כאן. הרפרנסים אינם אמת מוחלטת: HOOLAN גוזרים airtime מגובה (r=0.952), Surfr-i נמדדו על 0.51 מ' RMS במחקר וידאוגרמטרי עם הערכת-יתר ב-75% מהקפיצות.